

浅谈深部金属矿产资源地球物理勘查与应用

郑之宏(安徽地质矿产勘查局 321 地质队, 安徽 铜陵 244000)

【摘要】随着找矿勘探工作水平的不断提高,大部分外露及地表浅层的金属矿产资源已差不多被勘查利用,因此在地表浅部找到大型或超大型金属矿床已几乎不可能,而金属矿产资源的短缺已在日益加剧。为了缓解目前的资源危机,必须开展深部找矿勘探。同时地球物理勘探技术的发展与成效已使得深部找矿成为可能。本文着重分析了金属矿产勘查的地球物理勘查新技术和新方法及应用。

【关键词】金属矿产勘查;新技术;新方法

【中图分类号】P631

【文献标识码】A

【文章编号】2095-2066(2015)10-0173-02

引言

随着我国经济的飞速发展,可开采的矿产已不能满足重工业企业对矿产资源的需求,需要加大对地表深处的矿产资源的勘察。因此,急需加强危机矿山的深部和外围的找矿工作,发现接替资源,促进矿业可持续发展。深部找矿的理念在我国经济可持续发展中具有重要的科学和实践意义。在当今新形势下,地球科学工作者必须承担的重大使命,深入研究深部金属矿产资源的勘查,尤其是地球物理勘查技术的研究与应用。

1 深部金属矿产资源形成的原因

相对浅的地下空间的金属矿产资源,很多大型、超级大型金属矿床的形成,是由于地球深处地史过程中物质和能量的交换,而不是靠近地表面的形成和积累。由于矿物元素的分异,调整、迁移和积累,大型和超级大型矿床和多金属矿石区受到物质和能量交换的深度形成和分布及其物理力学-化学过程的限制,即热材料过程中迁移和上升流和壳牌,窗帘的媒介围岩蚀变交代变质作用逐步积累。因此,必须参与地球的深处和壳牌、介质和构造框架,物质状态、迁移行为、材料特性。其空间分布的动态过程,传统地质方法很难解决这些深层次的问题,尽管内地超深钻探和深井钻井可以直接给地下信息。然而,目前世界上最深的钻孔,如苏联的科拉半岛钻探深度只有 12261m,解决不了更深的地下结构和超深井钻井成本,不能到处装饰超深井钻探。所以,只能依靠地球物理方法来解决这些问题。

2 地球物理勘查技术

地球物理勘探,或称为勘查地球物理,简称“物探”。它是地球物理学应用于探测地下地质构造和寻找有用矿产方面的一个分支,是综合性地质调查的重要组成部分,是通过对地球物理场合岩石物理性质的研究来解决地质问题的。磁场的差异会引起相应的地球物理场在空间上的局部变化,地下岩石和矿物相关联的地球物理场的此类变化叫做地球物理差异。用特别的仪器测量这些异常,取得和其分布情形和形态特征相关的地球物理数据,运用一定现有的规律,同时综合结合地质及其它物、化探数据,开展分析研究,则能够给出地下地质构造或者岩、矿体的赋存情形,实现地质调查的目的。

(1)地面瞬变电磁法勘探。地面瞬变电磁法勘探技术是根据岩石和矿石电学性质,如导电性、电化学活动性、电磁感应特性和介电性,即所谓“电性差异”,来找矿和研究地质构造的一种地球物理勘探方法。其特点主要有:可以近距离观察、副作用小,通过观察不同的时间窗口,抑制地质噪声;深度的探索与测深能力良好;在高阻围岩区域不会产生救济形式假异常(见图 1)。

(2)地面高精度重力勘探。地球物理勘探方法之一,是利用组成地壳的各种岩体、矿体间的密度差异所引起的地表的重力加速度值的变化而进行地质勘探的一种方法。目前,在重力数据处理和定量解释方面,有从传统方法开发变密度地形校正,小波分解的重力场,弱异常增强和新方法、提取和图像处理等的新技术。只要有一定的勘探地质体及其周边岩体密度差异,可以使用重力测量仪器的精度来找到重力异常。然后



图 1 地面瞬变电磁仪

结合工作区域的地质和地球物理数据的其他数据,对重力异常开展分析,则可以给出覆盖层下密度不同的金属矿的储存情形,进一步寻找潜在的矿物所在的部位及地质内部情形。

(3)地面高精度磁法勘探。自 1980 年代以来,磁勘探已进入一个新阶段的高精度磁法勘探技术观测精度。开发各种过滤器和交互反演和图像处理系统和区域磁场的不同深度,分为局部磁异常的插值切割法等,利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造,它包括地面、航空、海洋磁法勘探及井中磁测等。磁法勘探主要用来寻找和勘探有关深部金属矿产,进行地质填图。



图 2 地面高精度磁测仪器

(4)地下电磁波法。其主要利用无线电波在洞里,或隧道传输和接收,依照不同位置接收场强的大小去确定不同的地下介质分布的地球物理勘查方法,或叫其为无线电波透视。在金属矿勘探、地下电磁波法双孔法是最常用的,能够用来寻找井间盲矿体。

(5)地震勘探技术。它是利用人工引起的地震波于性质不同的地质内的传递规则,去勘查地面底的地质情形。于地表一些地方激起地震波由地上向地底传递的时候,碰到不一样的性质的地质分界面则可能出现反射波,折回地表,接着使仪器记录此类波,研究所得记录特征,经由计算处理准确地判断地层的岩性。近年来,在许多方面,如,数据采集、处理和解释都得到很大的提高和完善。

3 地球物理勘探在深部找矿中的主要功效

3.1 进行深部地质填图,对深部找矿靶区优化选择

经由深部地质填图能够由区域成矿背景以及成矿规则去

浅谈数字城市在地理国情监测中的作用及其拓展

蒋 平(贵州省第三测绘院, 贵州 贵阳 550004)

【摘 要】数字城市的建设过程,需要丰富的基础地理信息数据,满足国家地理国情监测的需求。本文探讨了如何有效地利用数字城市的建设成果,充分应用已有技术手段,为高效开展地理国情监测工作、拓展数字城市应用服务。

【关键词】数字城市;地理国情监测;信息

【中图分类号】P208

【文献标识码】A

【文章编号】2095-2066(2015)10-0174-02

引言

地理国情是从地理空间的角度分析、研究和描述国情,对构成国家物质基础的各种条件因素做出宏观性、整体性、综合性的调查、分析。地理国情是空间化的国情信息,是不可缺少的国家重要战略性信息资源,因此对其的监测工作极其重要。目前,我国正处在工业化、城镇化快速发展时期,也是地表自然和人文地理信息快速变化的时期,城市数字化是支持地理国情监测的重要手段,能够客观准确地帮助掌握地理国情,进行科学有效宏观调控,建设资源节约型、环境友好型社会。

1 数字城市概述

数字城市是测绘地理信息社会化应用的典范,是物质城市在数字网络空间的再现和反映,是以信息为核心、以网络为支撑的城市信息管理与服务体系。

数字城市的本质是利用数字化和信息化技术手段最大限度地整合、集成城市信息资源,进而统一解决处理城市问题。数字城市建设以地理空间框架为定位基础,集成城市自然、社会、经济、人文、环境等综合信息,基于信息基础设施实现城市信息的广泛共享。

应该明确的是,数字城市的成功建设必须以互联网技术、大规模信息存储技术以及新媒体技术为前提,辅之以各行各

业的先进高端技术,将网络宽带视为数字信息的传输通道,从而实现整个城市、整个社会的数字信息交流、沟通。关于数字城市的发展和可观成果,主要有三种:①实现了城市网络化的管理与服务;②稳固了数字城市地理空间框架设想中的地位;③促进了城市的先进发展、快步发展。

2 地理国情监测概述

地理国情监测,就是综合利用全球导航卫星系统(GN66)、航空航天遥感技术(R9)、地理信息系统技术(GIS)等现代测绘地理信息技术等基础上开展的一项工作。在系统工作运行过程中,可以通过利用现代化的很多测绘技术以及已经取得的测绘成果进行很好的监测工作开展,在发展应用过程中,能够通过地形、水系、交通等要素进行动态测量,从而实现定量化、空间化的监测工作开展,在测绘工作开展过程中,需要准确的分析其变量变化范围和变化特征,能够针对不同的地域分布情况,进行地域差异测试,从而在综合各类资源、环境生态等要素和分布规律的基础上进一步开展地理国情监测工作。

地理国情监测是从地理空间的角度,客观、综合展示国情国力。由此可见,开展地理国情监测,离不开基础测绘信息技术的支持,需要充分利用测绘中的先进技术手段及基础地理

确定以及优化选择深部找矿靶区。该勘探技术可以解决以下主要问题:

(1)确定沉积盖层结构的厚度和风化、地下室的改变。俄罗斯奥罗尼日的结晶块铜、镍矿床与前寒武纪结晶基底的基础-超基性侵入岩密切相关,与衬底通常覆盖着数百米的新生代沉积形成。经由基底波动变化,利用1:50000磁数据映射的深度,并结合钻孔数据发现基底起伏,选择更重要的是有良好的目标地区的铁矿石勘探潜力。

(2)建立深部地球物理反演模型,确定深层构造环境。金属矿床形成的岩浆作用与深大断裂有关,如俄罗斯乌拉尔铜矿区内华达、佛罗里达、大峡谷金矿等都是沿深大断裂分布,利用区域航磁资料和区域重力异常数据与裂缝线性正相关,准确确定深断裂扩展,勘探目标区域框架提供了重要依据。

(3)深层岩性映射,确定煤层的位置。基于金属矿床的形成和分布与花岗岩岩体基本-超基性侵入体有直接或间接的关系。因此,利用地球物理方法可以进行深度岩性映射,确定的剩余磁场分布不同的岩体的物理性质和形态。卡林型金矿床与深成花岗岩岩体有关,使用地区地磁测量数据的过程中,编制了内华达州深成花岗岩分布,推断优选深部找矿靶区。

3.2 直接寻找深部隐伏盲矿体

对于一些和围岩深部隐伏矿体之间明显的差异,地面可用于直接勘探地球物理方法,特别是在低空,或使用直升机高精度地球物理勘查。国土资源部导航在大冶铁矿远程中心大型直升机机载磁和电磁测量方法和布局的钻井精细解释的基础上寻找深部隐伏盲矿体。

4 结语

面对探测深度越来越大,精度要求越来越高的新形式,必须完善和开发勘探深度更大、分辨率更高的地球物理仪器设备,加强正、反演理论和深部找矿信息的提取与处理技术的研究,开发对深部找矿具有针对性的软件系统。因此,应从深部找矿的实际需求出发,以信息技术为核心,三维可视化技术的发展,数据集成和仿真技术。充分利用各种数据,提高成功率寻找大型矿床。

参考文献

- [1]滕吉文.强化第二深度空间金属矿产资源探查[J].地球物理学进展,2010,03:729~748.
- [2]滕吉文.强化开展地壳内部第二深度空间金属矿产资源地球物理找矿、勘探和开发[J].地质通报,2006,07:767~771.
- [3]陈永清,夏庆霖.金属矿产勘查技术发展现状与思考[J].地球物理学进展,2002,03:540~550.
- [4]惠卫东,雷军文.金属矿产勘查中的新技术与新方法[J].新疆有色金属,2008,06:9~11.
- [5]陈林.浅析金属矿产勘查中的新技术与新方法[J].科技传播,2010,18:145~148.
- [6]高英武.浅析金属矿产勘查中的新技术与新方法[J].新疆有色金属,2011,S1:27~28.

收稿日期:2015-3-12

作者简介:郑之宏(1970-),男,工程师,本科,主要从事地质找矿、区域地质调查工作。